

Master 1 INFORMATIQUE

Formats et manipulation de données

Fiche TD/TP N° 2 : Schema XML**Exercice : Schéma pour une scène géométrique**

Cet exercice s'appuie sur la DTD (voir annexe 1) et le document XML (voir annexe 2) donnés.

1. Faire la liste de tous les éléments en précisant leur type au sens de XMLschema (type simple, type complexe à contenu simple, type complexe à contenu complexe sans attribut, type complexe à contenu simple, type complexe à contenu complexe avec attributs).
2. Faire la liste de tous les attributs en précisant leur type.
3. Écrire un schéma *à plat* dans lequel tous les éléments et tous les attributs sont définis et nommés en global sous la racine.
4. Écrire un schéma *en profondeur* dans lequel il n'y a qu'un seul élément racine, tous les éléments et attributs étant définis localement sous forme arborescente.

Annexe 1 : DTD qui répond à la question (scenes.dtd).

```
<!-- DTD pour décrire une scène géométrique -->
<!ELEMENT scene (figure+)>
<!ATTLIST scene unite (mm | cm) #REQUIRED
               repere (ortho-direct | ortho-inverse) #REQUIRED
               origine (haut-gauche | bas-gauche) #REQUIRED>
<!ELEMENT figure (rectangle | cercle | poly)>
<!ATTLIST figure couche CDATA #REQUIRED
               couleur (blanc | noir | hachure) #REQUIRED>
<!ELEMENT cercle (centre, rayon)>
<!ELEMENT centre (abscisse, ordonnee)>
<!ELEMENT rayon (#PCDATA)>
<!ELEMENT poly (sommet+)>
<!ATTLIST poly nbsommet CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT rectangle (sommet, sommet)>
<!ELEMENT sommet (abscisse, ordonnee)>
<!ATTLIST sommet num CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT abscisse (#PCDATA)>
<!ELEMENT ordonnee (#PCDATA)>
<!-- fin de la DTD -->
```

Annexe 2 : document décrivant la scène de l'énoncé (scene_01.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE scene SYSTEM "scenes.dtd">
<scene unite="cm" repere="ortho-inverse" origine="haut-gauche">
  <figure couche="40" couleur="blanc">
    <rectangle>
      <sommet><abscisse>2</abscisse><ordonnee>2</ordonnee></sommet>
      <sommet><abscisse>8</abscisse><ordonnee>5</ordonnee></sommet>
    </rectangle>
  </figure>
  <figure couche="30" couleur="hachure">
    <cercle>
      <centre><abscisse>9</abscisse><ordonnee>6</ordonnee></centre>
      <rayon>4</rayon>
    </cercle>
  </figure>
  <figure couche="20" couleur="blanc">
    <poly nbsommet="5">
      <sommet num="1"><abscisse>3</abscisse><ordonnee>8</ordonnee></sommet>
      <sommet
num="2"><abscisse>10</abscisse><ordonnee>8</ordonnee></sommet>
      <sommet
num="3"><abscisse>14</abscisse><ordonnee>11</ordonnee></sommet>
      <sommet
num="4"><abscisse>4</abscisse><ordonnee>17</ordonnee></sommet>
      <sommet
num="5"><abscisse>6</abscisse><ordonnee>12</ordonnee></sommet>
    </poly>
  </figure>
  <figure couche="10" couleur="noir">
    <poly nbsommet="3">
      <sommet><abscisse>12</abscisse><ordonnee>12</ordonnee></sommet>
      <sommet><abscisse>16</abscisse><ordonnee>6</ordonnee></sommet>
      <sommet><abscisse>16</abscisse><ordonnee>12</ordonnee></sommet>
    </poly>
  </figure>
</scene>
```